全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 · FPGA 创新设计赛道（AMD）

见微：实时运动放大视觉测振仪

主控载板原理图设计方案（V1.1）

本方案包含

系统架构与功能分工 · 电源树与功耗预算

18 个分块电路（电源、驱动、接口、激振滤波、外接传感器含热成像）

AX7010 40P 引脚分配表（J10 / J11 两种接法）与 XDC 约束

ESP32 引脚分配 · I2C 地址表 · TCA9555 端口表 · 连接器总表

关键器件选型与 BOM · PCB 布局要点 · 上电调试顺序

主控：ALINX AX7010（XC7Z010-1CLG400）· 协处理器：Arduino Nano ESP32（ABX00083）

编制日期：2026 年 10 月

1 设计概述

1.1 载板的定位

载板是 AX7010 的“底座”：AX7010 用铜柱叠装在载板上方，两者之间只有 **一根 40P 排线** 和 **一根 5V 电源线**。双目摄像头仍插在 AX7010 的另一个 40P 扩展口上，HDMI 触摸屏直接接 AX7010 的 HDMI 口。载板负责以下几件事：

- **电源**：从一个 12V 5A 输入，产生 AX7010、屏幕、ESP32、传感器和各路 12V 负载需要的全部电源，带保护、功率监测和掉电检测。
- **FPGA 侧外设**：需要精确时序或高速的外设直接接 FPGA 引脚，包括 IMU、参考加速度计、热成像、补光/频闪灯、激振信号、旋钮、状态灯和转速输入。
- **ESP32 侧外设**：联网、NFC、SD 卡和语音报警交给 ESP32，减少 FPGA 的 IO 和软件负担，并且在 FPGA 掉电时 ESP32 仍能工作。
- **执行与报警**：三色报警灯、蜂鸣器、继电器干接点、风扇、热敏打印机。

1.2 需求对照

需求	本方案的实现	章节
12V 5A，DC 5.5×2.5 输入	J1 + 面板开关 + 6.3A 慢断保险丝 + PMOS 防反接 + TVS + INA226 功率监测	3.3
LED 补光灯 12V 供电	2 路低边 MOSFET 通道（UCC27517 驱动），支持恒亮、20kHz 调光和 50μs 级频闪	4.1
AX7010 供电	独立一路 TPS5430 → 5V_SYS，经 DC 线接 AX7010 电源座	3.4
TOF 接口	XH2.54 6P，脚序与 VL53LXX-V2 模块一致（VIN GND SCL SDA GPIO1 XSHUT）	6.1
PN532 NFC 接口	接 ESP32 的 I2C，4P（与模块 I2C 排针同序）+ 2P（IRQ、RSTO）	6.7
热敏打印机（12V，XH2.54 TTL 5P）	VCC 由高边开关供 12V；TX/RX 交叉并留 0Ω 互换位；输入经 5V 容限缓冲器	4.3
ESP32 开发板 ABX00083	标准 Nano 插座；VIN 由 12V 经二极管和储能电容供电，掉电后还能发出消息	5
按钮、旋钮控制 HDMI 屏幕	面板小板（EC11 + 4 键 + WS2812），PL 解码后由 PS 用 uinput 模拟键盘	6.10
扬声器语音报警	ESP32 I2S → MAX98357A → 4Ω 3W 扬声器，语音文件放在 SD 卡里	6.9
LED 状态以及报警	5 颗 WS2812 状态灯 + 三色报警灯/蜂鸣器 12V 输出 + 各电源轨指示灯	4.4、6.10

需求	本方案的实现	章节
温湿度传感	SHT40 外接探头（I2C1），可贴近被测结构做频率温度补偿	6.4
相机 IMU	LSM6DSV 模块，SPI 接 FPGA；载板留模块焊位，也可用 8P 线装到相机支架上	6.2
热成像摄像头接口	MLX90640（BAA/BAB）模块，独立 I2C2 跑 1MHz；XH2.54 4P 脚序与模块一致（VIN GND SCL SDA）	6.13
SD 卡	Micro SD 自弹座，接 ESP32 SPI，用于离线缓存和语音文件	6.8
RTC	DS3231SN（±2ppm 温补晶振）+ CR1220；1Hz 方波送 FPGA 校准统一时基	6.5
其他有意义的部分	掉电检测、功率监测、继电器联动、激振信号输出、转速输入、触摸屏 USB 供电注入、风扇	3–6

1.3 关键设计决策

决策	原因
AX7010 和其他负载用两路独立 5V	屏幕、功放、继电器的电流突变不会影响 FPGA；AX7010 单独限流，最容易排查问题
FPGA 侧外设由 40P 排线上的 3.3V（VIO）供电	保证与 FPGA 的 IO 同时上电、同时断电，避免 FPGA 未上电时被外部信号倒灌
ESP32 常电，并有约 100ms 储能	FPGA 掉电、重启时网络不中断；断电瞬间还能发出“设备掉电”消息
慢速 IO 交给 TCA9555 扩展	按键、报警灯、继电器、电源使能不需要高速，挪到 I2C 扩展后，40P 的 34 个 IO 正好够用（含热成像专用 I2C）
I2C 分为板内（I2C0）、外接（I2C1）、热成像专用（I2C2）三条	外接线缆出问题不影响板上的按键扩展和 RTC；热成像每帧数据量大，单独一条总线才能跑 1MHz
高边开关控制打印机和功放电源	可以按功耗预算主动关断大负载（见 3.2 负载管理）
所有负载默认关断	TCA9555 上电默认是输入态；所有 MOSFET 栅极都有下拉，FPGA 程序没跑起来时不会误动作

2 系统架构

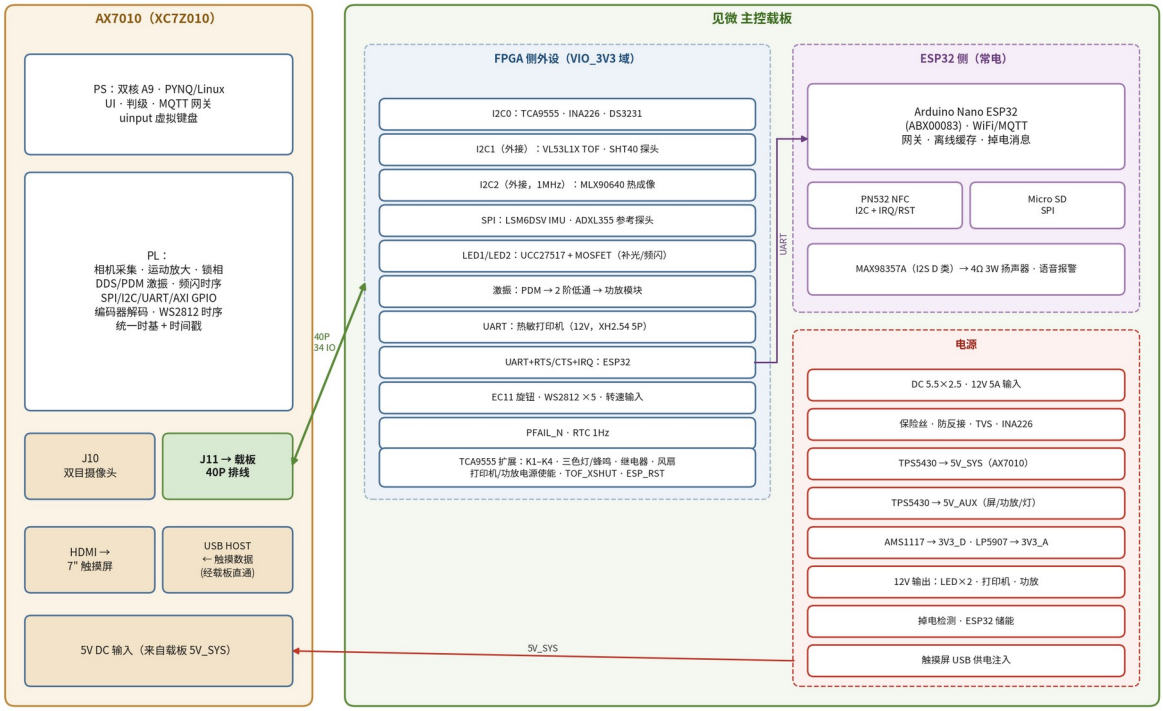


图 2-1 系统框图：AX7010 + 见微主控载板

2.1 分工

部分	负责内容	为什么放在这里
PL（FPGA）	相机采集、运动放大、锁相；激振 PDM、频闪时序；SPI/I2C/UART 控制器；编码器解码、WS2812 时序；统一时基与时间戳	要求纳秒到微秒级确定时序，或者数据量大
PS（ARM + Linux）	界面、振动判级、事件录像、MQTT 网关；把旋钮和按键转成 Linux 键盘事件	逻辑复杂、要跑 Python 或 Linux 驱动
ESP32	WiFi/MQTT、PN532 读卡、SD 卡离线缓存、I2S 语音播放、掉电消息	联网和慢速外设，独立供电，故障隔离
载板	电源、保护、电平和电源域隔离、功率驱动、全部外部接口	—

2.2 信号通路一览

总线	主机	从设备	速率
I2C0（板内）	PL · AXI IIC	TCA9555（0x20）、INA226（0x40）、DS3231（0x68）	400kHz

总线	主机	从设备	速率
I2C1（外接）	PL · AXI IIC	VL53L1X TOF（0x29）、SHT40（0x44）	100–400kHz
I2C2（外接）	PL · AXI IIC	MLX90640 热成像（0x33）	1MHz（FM+）
SPI	PL · AXI Quad SPI 或自定义（带时间戳）	LSM6DSV IMU、ADXL355 参考探头（各自 CS）	≤8MHz
UART1	PL · AXI UART16550（带 RTS/CTS）	ESP32（D2/D3/D4/D5）	921600–2M
UART2	PL · AXI UART16550	热敏打印机（TX、RX、CTS）	按打印机，常见 9600/115200
ESP32 I2C	ESP32	PN532（0x24）	100kHz
ESP32 SPI	ESP32	Micro SD	≤20MHz
ESP32 I2S	ESP32	MAX98357A	16kHz/16bit 语音

3 电源设计

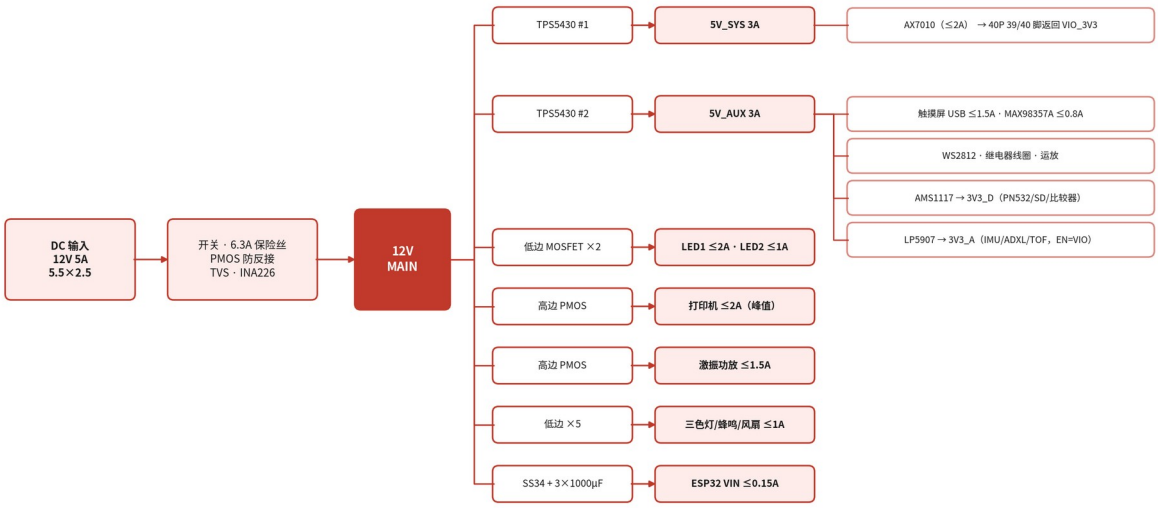


图 3-1 电源树

3.1 电源轨定义

电源轨	来源	额定	供电对象	何时有电
12V_MAIN	J1 经保护电路	5A（适配器）	全部负载的总线	插上电源、打开开关
5V_SYS	TPS5430 #1	3A	仅 AX7010（经 DC 线）	同上
5V_AUX	TPS5430 #2	3A	触摸屏 USB、MAX98357A、WS2812、继电器线圈、运放、两颗 LDO	同上
3V3_D	AMS1117-3.3（取自 5V_AUX）	≈250mA	PN532、SD 卡、掉电比较器、PFAIL 上拉	常电
VIO_3V3	AX7010 40P 的 39/40 脚	<80mA	所有与 FPGA 引脚相连的器件：TCA9555、DS3231、INA226、I2C 上拉、74LVC 缓冲器、编码器上拉	AX7010 上电后
3V3_A	LP5907-3.3（取自 5V_AUX，EN=VIO）	250mA	LSM6DSV、ADXL355、TOF 模块、MLX90640 热成像、激振 PWM 缓冲器	AX7010 上电后
VIN_ESP	12V_MAIN → PTC → SS34 → 3×1000μF	0.5A	Nano ESP32 的 VIN	常电，掉电后可保持约 100ms

> **注意** VIO_3V3 只“取用”AX7010 的 3.3V，绝对不能和载板自己的 3V3_D 连在一起。两个稳压器输出并联会互相倒灌。

3.2 功耗预算与负载管理

负载	典型（A，12V侧）	峰值（A，12V侧）	说明
AX7010（5V_SYS）	0.57	0.95	5V×1.2A 典型，2A 上限，效率按 88% 估
5V_AUX 全部	0.57	1.20	屏 0.8–1.5A、功放峰值 0.8A、WS2812 0.2A 等
LED1 补光灯	1.00	2.00	由灯具功率决定
LED2（第二路/红外）	0	1.00	可选
热敏打印机	0.05	2.00	打印时平均约 1A，深色区有脉冲
激振功放	0.50	1.50	10W 激励器
三色灯/蜂鸣/风扇	0.10	0.30	
ESP32	0.08	0.15	WiFi 发射时
合计	**≈2.9**	**≈9.1**	**峰值超过 5A 适配器能力，必须做负载管理**

所有负载同时满功率是不会出现的场景，但打印、激振和补光叠加时会超过 5A。因此在 PS 软件里实现一个简单的“功率管理器”，用 INA226 的读数做依据：

- **优先级**：系统（AX7010、屏幕、ESP32）> 补光灯 > 激振 > 打印。
- **规则 1**：打印期间暂停激振，补光灯 PWM 限制在 60% 以下。
- **规则 2**：INA226 总电流超过 4.5A 持续 50ms，按优先级从低到高依次降功率或关断（关断经 TCA9555 控制高边开关）。
- **规则 3**：INA226 的 ALERT 设为 5.2A 过流告警，接 TCA9555 的 P1.7，作为软件失效时的兜底中断。

> **建议** 如果演示中需要补光、激振和打印同时进行，建议把适配器换成 12V 8A（接口不变）。保险丝 6.3A 慢断可以承受短时峰值。

3.3 输入保护、功率监测与掉电检测

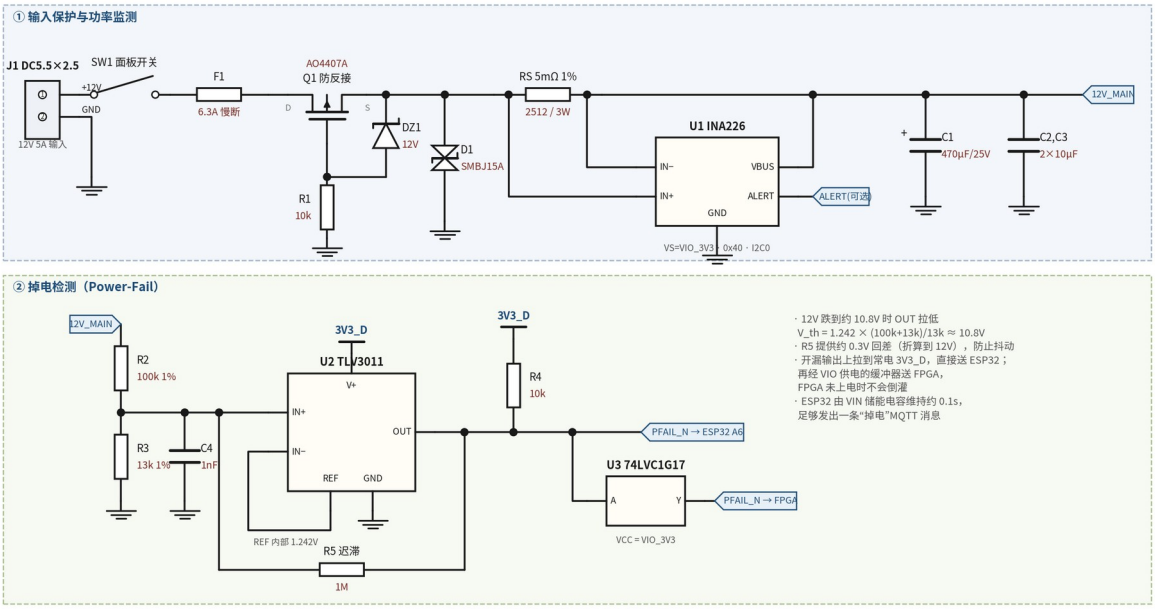


图 3-2 输入保护（上）与掉电检测（下）

器件选择与理由

位号	器件	参数	作用与理由
J1	DC-005 插座，5.5×2.5mm 针	额定 ≥5A（选标称 5A 或 8A 的型号）	常见 DC-005 有 3A 款，一定要选 5A 以上的
SW1	面板船型开关 KCD1（经 J2 2P 端子接入）	6A/250VAC	开关装在外壳上，板上留 2P 端子；不装开关时用短接线
F1	2410 贴片慢断保险丝	6.3A，≥32V	慢断可承受打印机、电容充电的浪涌
Q1	AO4407A P-MOS	−30V，−12A，Rds≈12mΩ	理想二极管式防反接：5A 时只损耗 0.3W，比肖特基二极管（约 2.5W）好得多
DZ1、R1	12V 稳压管 BZT52C12 + 10k	—	把 Q1 的 Vgs 限制在 −12V，防止 TVS 钳位时栅极击穿
D1	SMBJ15A 双向/单向 TVS	工作 15V，钳位 24.4V	吸收插拔浪涌；后级器件耐压都 ≥28V
RS	5mΩ 1% 2512 合金电阻	额定 ≥2W	5A 时压降 25mV，功耗 0.125W
U1	INA226	16 位，0–36V 总线电压	实时测量总电压、电流、功率，作为负载管理和物联网遥测数据
C1–C3	470μF/25V 电解 + 2×10μF/25V 陶瓷	—	母线储能和高频去耦

INA226 配置

取电流分辨率 Current_LSB = 0.2mA（满量程约 6.5A），则校准寄存器：

$$\mathrm{CAL} = 0.00512 \;/\; (\mathrm{Current_LSB} \times \mathrm{R_shunt}) = 0.00512 \;/\; (0.0002 \times 0.005) = 5120$$

功率分辨率 = 25 × Current_LSB = 5mW。平均次数设 16、转换时间 1.1ms，约 35ms 刷新一次。

掉电检测

- TLV3011 内带 1.242V 基准，开漏输出。12V 经 100k/13k 分压，12V 跌到约 **10.8V** 时输出拉低。
- R5（1MΩ）引入正反馈，折算到 12V 约 0.3V 回差，避免在阈值附近抖动。
- 输出上拉到常电 3V3_D，直接送 ESP32 的 A6；再经 VIO 供电的 74LVC1G17 送 FPGA，FPGA 没上电时不会被倒灌。
- 比较器不依赖软件配置，上电即工作，比用 INA226 的欠压告警更可靠。

3.4 12V→5V 降压与 3.3V 稳压

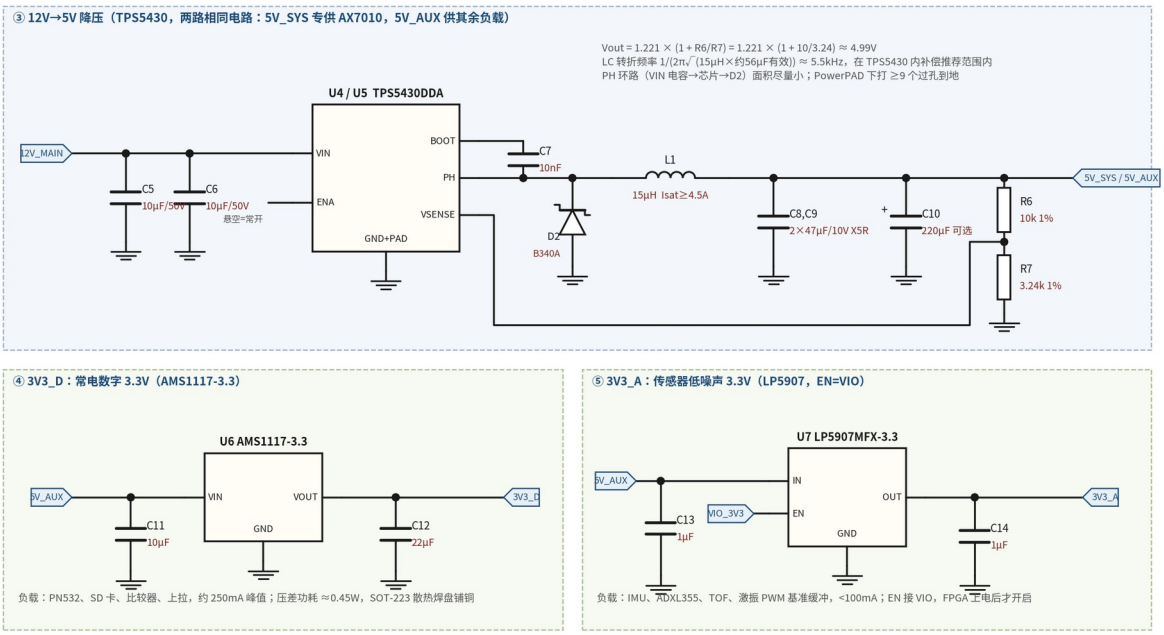


图 3-3 TPS5430 降压电路（两路相同）与两路 LDO

TPS5430 参数计算

TPS5430：输入 5.5–36V，3A，固定 500kHz，内部补偿，SOIC-8 PowerPAD 封装，手工焊接可行，电赛中用得很多。

$$\mathrm{Vout} = 1.221\mathrm{V} \times (1 + \mathrm{R6/R7}) = 1.221 \times (1 + 10\mathrm{k}/3.24\mathrm{k}) \approx 4.99\mathrm{V}$$

$$\Delta \mathrm{I_L} = \mathrm{Vout}(\mathrm{Vin} - \mathrm{Vout}) \;/\; (\mathrm{Vin} \cdot \mathrm{L} \cdot \mathrm{f}) = 5{\times}7 \;/\; (12 \times 15\mu\mathrm{H} \times 500\mathrm{kHz}) \approx 0.39\mathrm{A}$$

选 15μH 电感时纹波电流约 0.39A（2A 负载的 20%），饱和电流取 ≥4.5A。输出用 2×47μF X5R 陶瓷电容，10V 耐压的 1210 封装在 5V 偏压下有效容量约 56μF，LC 转折频率约 5.5kHz，落在 TPS5430 内部补偿推荐的范围内。具体取值请再用数据手册的设计步骤核对一遍。

位号	器件	说明
U4、U5	TPS5430DDAR	两路完全相同，分别输出 5V_SYS 和 5V_AUX
L1	15μH，Isat ≥4.5A，10×10mm 屏蔽功率电感	例如顺络 SWPA1040S 系列，按饱和电流挑选
D2	B340A 肖特基二极管（40V 3A）	续流二极管，紧挨 PH 脚和地
C5、C6	10μF/50V X5R 1210 ×2	输入电容紧贴 VIN 和 GND
C7	10nF	自举电容（BOOT–PH）
C8、C9	47μF/10V X5R 1210 ×2	输出电容
R6、R7	10k / 3.24k，1%	反馈分压

3.3V 稳压

- **3V3_D：AMS1117-3.3**（SOT-223）。负载约 250mA 峰值，压差功耗约 0.45W，散热焊盘铺铜 ≥2cm²。输入 10μF，输出 22μF。
- **3V3_A：LP5907MFX-3.3**（SOT-23-5，噪声约 6.5μVrms）。给 IMU、参考加速度计和热成像供电（合计 <120mA），电源噪声直接影响测量底噪。EN 接 VIO_3V3，这样 FPGA 上电后传感器才上电，避免倒灌。

3.5 VIO、ESP32 供电、AX7010 供电与触摸屏供电

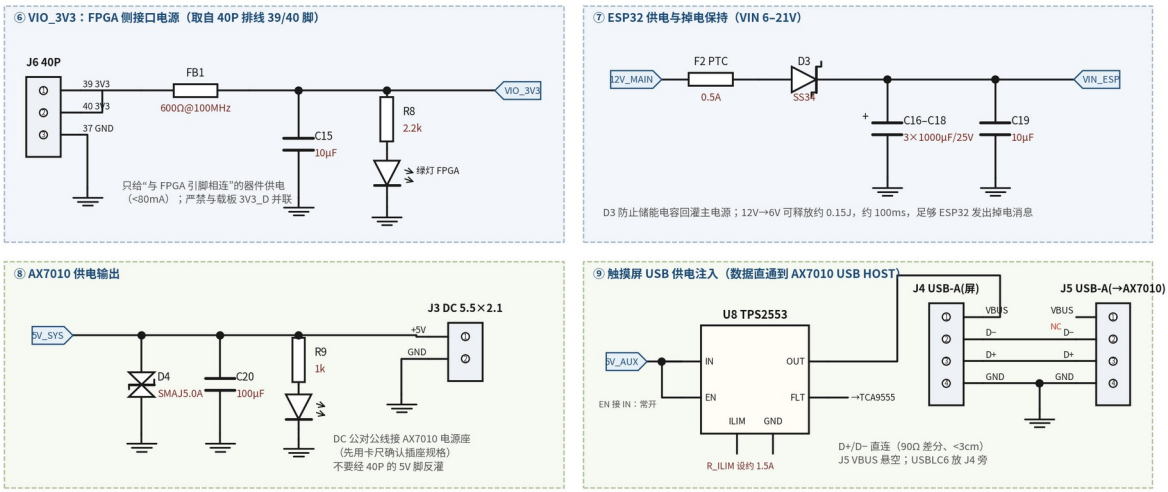


图 3-4 VIO 域、ESP32 储能、AX7010 供电输出、触摸屏 USB 供电注入

电路	要点
VIO_3V3	40P 的 39、40 脚并联取电，经 600Ω 磁珠和 10μF 滤波；绿灯“FPGA”亮表示 AX7010 已上电、排线插好
ESP32 储能	D3 防回灌；3×1000μF 从 11.6V 放到 6V 可释放约 0.15J，按 1.4W 算可维持约 100ms，足够发出一条 MQTT 掉电消息

电路	要点
AX7010 供电	5V_SYS 经 J3（DC 5.5×2.1 母座）和一根 DC 公对公线接到 AX7010 电源座。不要从 40P 的 2 脚（5V）反灌，那样会绕过 AX7010 自身的输入保护
触摸屏供电注入	HDMI 屏的触摸和供电通常共用一根 USB 线。AX7010 的 USB HOST 口供电能力有限，所以载板做一个“USB 直通”：屏的 USB 线插 J4，J4 的 D+/D− 直连 J5，J5 用 USB 公对公线接 AX7010 的 USB HOST；屏的 5V 由载板 TPS2553（限流约 1.5A）提供，J5 的 VBUS 悬空

> **待确认** AX7010 原装电源是 5V 2A。插头尺寸请用卡尺确认（常见 5.5×2.1mm），再决定 J3 的规格。

4 12V 负载驱动

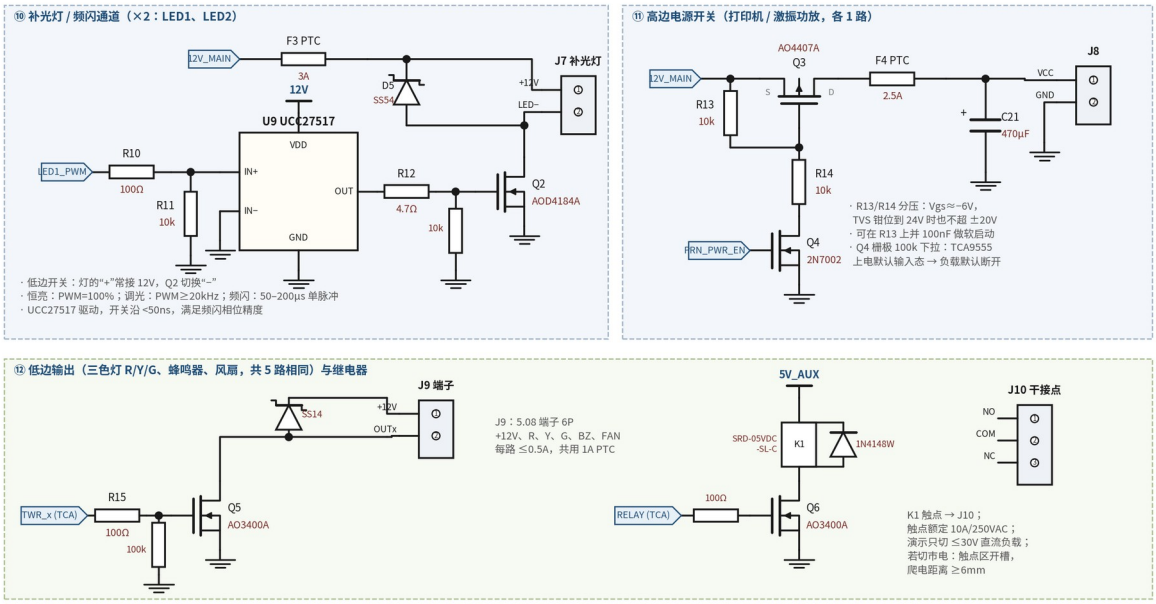


图 4-1 补光/频闪通道、高边电源开关、低边输出与继电器

4.1 补光灯 / 频闪通道（2 路）

位号	器件	理由
U9	UCC27517DBVR 单路低边栅极驱动（4A 峰值，VDD 4.5–18V，TTL 兼容输入）	3.3V 的 FPGA 引脚直接驱动大 MOSFET 太慢；有了驱动器，开关沿 <50ns，频闪脉冲的时序误差可以忽略
Q2	AOD4184A N-MOS（40V，DPAK，10V 驱动时 Rds≈7mΩ）	2A 时损耗只有 28mW；DPAK 好焊、好散热
R12	4.7Ω 栅极电阻	抑制振铃
D5	SS54 肖特基（漏极 → +12V）	灯线有电感，快速关断时会产生尖峰，用它钳位
F3	PTC 3A（LED2 用 2A）	灯具短路保护
J7	KF2EDG 5.08mm 2P 插拔端子	灯的“+”常接 12V，Q2 开关灯的“−”

- **恒亮**：PWM 占空比 100%，没有任何闪烁，适合运动放大（前提是灯具本身是直流恒流驱动）。
- **调光**：PWM ≥20kHz。相机曝光 10ms 时积分 200 个周期以上，不会出现条纹。
- **频闪**：由 PL 按激振相位发 50–200μs 单脉冲，用于等效采样慢动作。
- 第二路可以接 850nm 红外灯，配合窄带滤光片抑制环境光闪烁。

4.2 高边电源开关（打印机、激振功放各 1 路）

Q3（AO4407A）放在电源正端，Q4（2N7002）由 TCA9555 控制。R13/R14 两个 10k 分压，使 Vgs ≈ −6V；即使 TVS 钳位到 24V，Vgs 也只有 −12V，不超过 ±20V 的额定值。R13 上可以并 100nF 做软启动，限制打印机输入电容的冲击电流。Q4 栅极有 100k 下拉，所以 TCA9555 刚上电（默认输入态）时负载是断开的。

4.3 热敏打印机接口

按你提供的打印机资料，选 **9–24V 供电版本**，TTL 口为 XH2.54 5P：VCC、CTS、TX、RX、GND。

J13 脚	打印机信号	载板连接	说明
1	VCC	12V（经 Q3 高边开关和 2.5A PTC）	打印时峰值约 2A，XH2.54 单针额定 3A，够用
2	CTS	→ U11 74LVC2G17 → FPGA PRN_CTS	打印机忙时拉高，软件据此暂停发送
3	TX	→ U11 → FPGA PRN_RXD	打印机发送，我们接收
4	RX	← FPGA PRN_TXD（串 1k）	我们发送，打印机接收
5	GND	GND	—

- **TX/RX 交叉**：资料里的 TX/RX 一般以打印机自身为参照，所以要交叉连接。PCB 上留 4 个 0Ω 电阻位，焊成“直连”或“交叉”都可以，接错了不用飞线。
- **电平**：输入经 74LVC2G17（5.5V 容限），打印机是 5V TTL 也不会损坏 FPGA。我们输出 3.3V，满足 TTL 的 2.0V 高电平门限。如果打印机要求 5V CMOS 电平，可以在 R 位换焊一颗 74AHCT1G125（预留封装）。
- **电源口**：打印机另有一个 2P 电源口。TTL 口的 VCC 是否就是供电输入，请向卖家确认；如果是，只用 TTL 口一根线即可。如果 TTL 口的 VCC 只是参考电平，就把 J13 的 1 脚经 0Ω 电阻断开，另用 J8（2P）给电源口供电。
- **接收指令**：打印机一般兼容 ESC/POS 指令。小票内容（设备编号、时间、振动值、频谱小图、结论）由 PS 生成位图后发送。

4.4 三色报警灯、蜂鸣器、风扇、继电器

- 5 路相同的低边开关（AO3400A，栅极 100Ω + 100k 下拉），由 TCA9555 直接驱动。AO3400A 在 3.3V 栅压下导通电阻约 50mΩ，0.5A 时损耗可以忽略。每路漏极到 +12V 有 SS14 续流二极管（蜂鸣器、风扇是感性负载）。

- J9：5.08mm 6P 端子，依次为 +12V、R、Y、G、BZ、FAN−，共用一颗 1A PTC。12V 工业三色灯（带蜂鸣）可直接接入。
- 继电器 K1：SRD-05VDC-SL-C（5V 线圈，约 70mA），AO3400A 驱动，1N4148W 续流。触点经 J10（NO/COM/NC）引出，用于“振动超限 → 自动停机”演示。

> **安全** 继电器触点额定 10A/250VAC，但比赛演示只切换 30V 以下的直流负载（例如风扇）。如果要切市电，触点区域要开槽隔离，强电与弱电的爬电距离 ≥6mm，并加外壳防护。

5 主控接口分配

5.1 AX7010 40P 排线引脚分配

AX7010 的 J10、J11 引脚定义完全相同（1 脚 GND，2 脚 5V，3–36 脚为 IO，37–38 脚 GND，39–40 脚 3.3V），都是 2.54mm 牛角座。双目摄像头插哪个口，载板就用另一个。下表同时给出两种接法对应的 FPGA 引脚。

40P 脚	信号	方向	连接到	接 J10 时	接 J11 时
1 / 37 / 38	GND	—	载板地	—	—
2	+5V	—	载板不连接	—	—
39 / 40	+3.3V	—	VIO_3V3（见 3.5）	—	—
3	LED1_PWM	出	U9 UCC27517 → 补光灯 1	W19	F17
4	LED2_PWM	出	第二路 LED 驱动	W18	F16
5	EXC_PWM	出	U13 → 激振低通滤波	R14	F20
6	WS_DIN	出	U12 74AHCT1G125 → WS2812	P14	F19
7	TOF_INT	入	TOF 模块 GPIO1	Y17	G20
8	RTC_1HZ	入	DS3231 INT/SQW（1Hz 方波）	Y16	G19
9	PFAIL_N	入	U3 → 掉电检测	W15	H18
10	EXP_INT_N	入	TCA9555 INT	V15	J18
11	I2C0_SCL	双向	TCA9555 / INA226 / DS3231	Y14	L20
12	I2C0_SDA	双向	同上	W14	L19
13	I2C1_SCL	双向	外接：TOF、SHT40	P18	M20
14	I2C1_SDA	双向	同上	N17	M19
15	TACH_IN	入	转速传感器（经 74LVC1G17）	U15	K18
16	ENC_SW	入	旋钮按下	U14	K17
17	ENC_A	入	旋钮 A 相	P16	J19
18	ENC_B	入	旋钮 B 相	P15	K19
19	ESP_TXD	出	→ ESP32 D3（UART1 RX），串 330Ω	U17	H20
20	ESP_RXD	入	← ESP32 D2（经 U10）	T16	J20
21	ESP_RTS	出	→ ESP32 D5（CTS），串 330Ω	V18	L17
22	ESP_CTS	入	← ESP32 D4（RTS，经 U10）	V17	L16

40P 脚	信号	方向	连接到	接 J10 时	接 J11 时
23	ESP_IRQ	入	← ESP32 D6（经 U10）	T15	M18
24	PRN_TXD	出	→ 打印机 RX，串 1k	T14	M17
25	PRN_RXD	入	← 打印机 TX（经 U11）	V13	D20
26	PRN_CTS	入	← 打印机 CTS（经 U11）	U13	D19
27	ADXL_CS	出	ADXL355 片选	W13	E19
28	ADXL_DRDY	入	ADXL355 数据就绪	V12	E18
29	IMU_CS	出	LSM6DSV 片选	U12	G18
30	IMU_INT1	入	LSM6DSV INT1（数据就绪）	T12	G17
31	IMU_INT2	入	LSM6DSV INT2（FIFO 阈值等）	T10	H17
32	I2C2_SCL	双向	外接：MLX90640 热成像（1.5k 上拉）	T11	H16
33	I2C2_SDA	双向	同上	A20	G15
34	SPI_MISO	入	IMU / ADXL355 共用	B19	H15
35	SPI_SCLK	出	共用，串 33Ω（紧邻 37 脚 GND）	B20	J14
36	SPI_MOSI	出	共用，串 33Ω（紧邻 38 脚 GND）	C20	K14

引脚安排的考虑：

- 边沿最陡的 SPI_SCLK、SPI_MOSI 放在 35、36 脚，紧挨 37、38 脚的 GND；LED1_PWM 放在 3 脚，紧挨 1 脚 GND。排线只有 3 根地线，这样能让高速信号就近回流。
- 接 J10 时，33–36 脚属于 Bank 35，3–32 脚属于 Bank 34，两组都是 3.3V，没有影响。
- 34 个 IO 全部用完（32、33 脚给热成像的 I2C2）。以后还要加慢速 IO，可以在 I2C0 上再挂一颗 TCA9555（地址 0x21），不占排线引脚。

5.2 XDC 约束示例（接 J11）

```
# 载板接 AX7010 J11 时（Bank 35，默认 3.3V）
set_property -dict {PACKAGE_PIN F17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led1_pwm]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led2_pwm]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports exc_pwm]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports ws_din]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports tof_int]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports rtc_1hz]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports pfail_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports exp_int_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c0_scl]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c0_sda]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c1_scl]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c1_sda]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN K18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports tach_in]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports enc_sw]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports enc_a]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports enc_b]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_txd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_rxd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_rts]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_cts]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_irq]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports prn_txd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports prn_rxd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports prn_cts]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports adxl_cs]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports adxl_drdy]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports imu_cs]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports imu_int1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports imu_int2]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c2_scl]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c2_sda]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports spi_miso]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports spi_sclk]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports spi_mosi]
# 输出口降低边沿速率，减少排线串扰
set_property -dict {SLEW SLOW DRIVE 8} [get_ports {led*_pwm exc_pwm ws_din}]
set_property -dict {SLEW SLOW DRIVE 8} [get_ports {esp_txd esp_rts prn_txd}]
set_property -dict {SLEW SLOW DRIVE 8} [get_ports {*_cs spi_sclk spi_mosi}]
set_property PULLUP true [get_ports {pfail_n exp_int_n}]
```

> **说明** 如果接 J10，把 PACKAGE_PIN 换成上表“接 J10 时”一列即可。

5.3 PL 端 IP 建议

功能	IP	说明
I2C0 / I2C1 / I2C2	AXI IIC ×3	Linux 下用 i2c-dev 访问；DS3231 可直接用 rtc-ds1307 驱动；I2C2 设为 1MHz 给热成像
SPI	AXI Quad SPI，或自写 SPI + 时间戳	自写的版本在 INT1 上升沿锁存统一时基，IMU 数据与相机帧精确对齐
ESP32 / 打印机串口	AXI UART16550 ×2	UART Lite 不支持 RTS/CTS 硬件流控，所以用 16550
旋钮	自写正交解码 + 消抖 → AXI GPIO 中断	PS 用 python-evdev 的 uinput 生成方向键、回车、返回键
WS2812	自写串行时序模块（800kHz）	AXI-Lite 写 5 个 RGB 值
LED / 频闪 / 激振	自写 PWM + 频闪调度 + PDM（Σ-Δ）	都基于统一时基；PDM 时钟 1–2MHz
统一时基	64 位自由计数器 + 1Hz 校准	RTC_1HZ 用来测量并修正晶振漂移；TACH_IN、IMU_INT1、相机 VSYNC、热成像帧都打时间戳

5.4 跨电源域接口电路

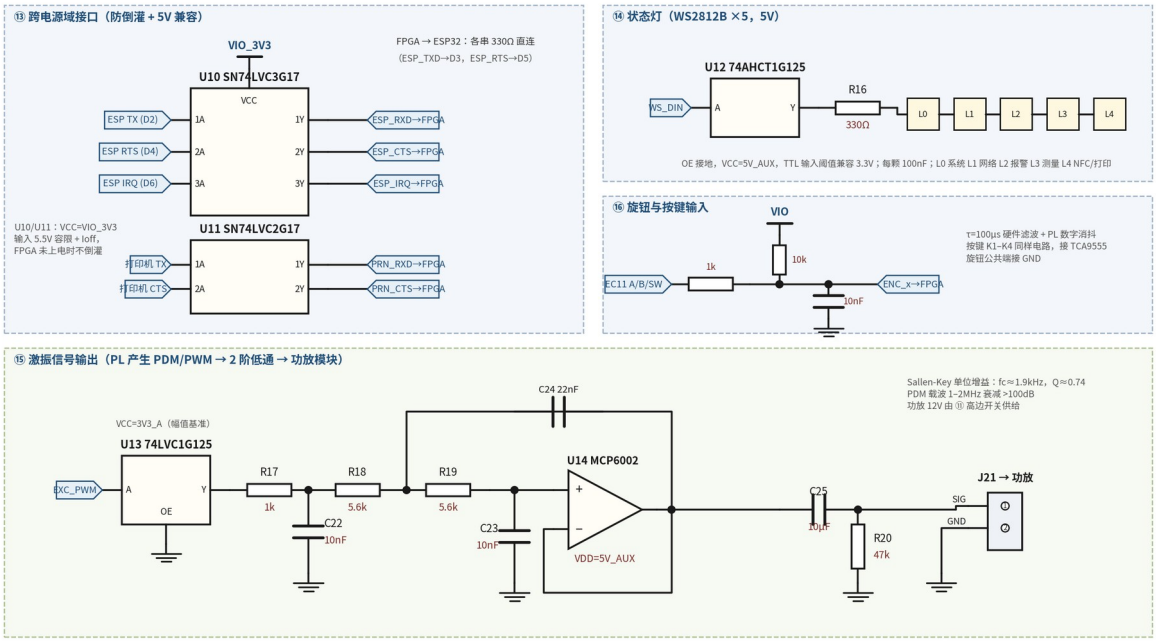


图 5-1 跨域缓冲、状态灯、旋钮输入、激振信号输出

- **ESP32 → FPGA**（TX、RTS、IRQ）：经 SN74LVC3G17（VCC=VIO）。ESP32 常电，FPGA 可能没上电；74LVC 有 Ioff 功能，VCC=0 时输出高阻，不会倒灌。
- **FPGA → ESP32**（TXD、RTS）：直接连接，各串 330Ω 限流。ESP32 一直有电，不存在倒灌问题。
- **打印机 → FPGA**（TX、CTS）：经 SN74LVC2G17，同时解决 5V 电平和打印机断电两个问题。
- **转速输入**：XH2.54 3P（5V、GND、SIG），1k + 100pF 滤波后经 74LVC1G17 施密特缓冲送 FPGA，兼容 5V 光电传感器。

5.5 Arduino Nano ESP32（ABX00083）引脚分配

ABX00083 的 IO 都是 3.3V、不耐 5V；VIN 输入 6–21V；只用 VIN 供电时 VBUS 脚没有输出。

B0（GPIO46）、B1（GPIO0）是启动配置脚，不使用。

Nano 脚	ESP32-S3	功能	连接
D0 / D1	GPIO44 / 43	UART0 调试	J22 3P 排针
D2	GPIO5	UART1 TX	→ U10 1A → FPGA ESP_RXD
D3	GPIO6	UART1 RX	← FPGA ESP_TXD
D4	GPIO7	UART1 RTS	→ U10 2A → FPGA ESP_CTS
D5	GPIO8	UART1 CTS	← FPGA ESP_RTS

Nano 脚	ESP32-S3	功能	连接
D6	GPIO9	IRQ（有消息时通知 FPGA）	→ U10 3A → FPGA ESP_IRQ
D7	GPIO10	I2S BCLK	MAX98357A BCLK
D8	GPIO17	I2S LRCLK	MAX98357A LRCLK
D9	GPIO18	I2S DOUT	MAX98357A DIN
D10	GPIO21	SPI CS	SD 卡 DAT3/CS
D11	GPIO38	SPI MOSI（COPI）	SD 卡 CMD
D12	GPIO47	SPI MISO（CIPO）	SD 卡 DAT0
D13	GPIO48	SPI SCK	SD 卡 CLK（板载 RGB 灯会随时钟微亮，正常）
A0	GPIO1	PN532_IRQ	J20 第 1 脚
A1	GPIO2	SD_CD	SD 卡座检测开关
A2	GPIO3（启动配置脚）	AMP_SD	经 1MΩ 接 MAX98357A SD_MODE（只作输出，不受启动影响）
A3	GPIO4	PN532_RSTO	J20 第 2 脚（可选，读 PN532 复位状态）
A4 / A5	GPIO11 / 12	I2C SDA / SCL	PN532（4.7k 上拉到 3V3_D）
A6	GPIO13	PFAIL_N	掉电比较器输出
A7	GPIO14	备用	J22
VIN	—	电源输入	VIN_ESP（见 3.5）
RESET	—	复位	经 2N7002 由 TCA9555 P0.5 控制，FPGA 可远程复位 ESP32

6 外设电路

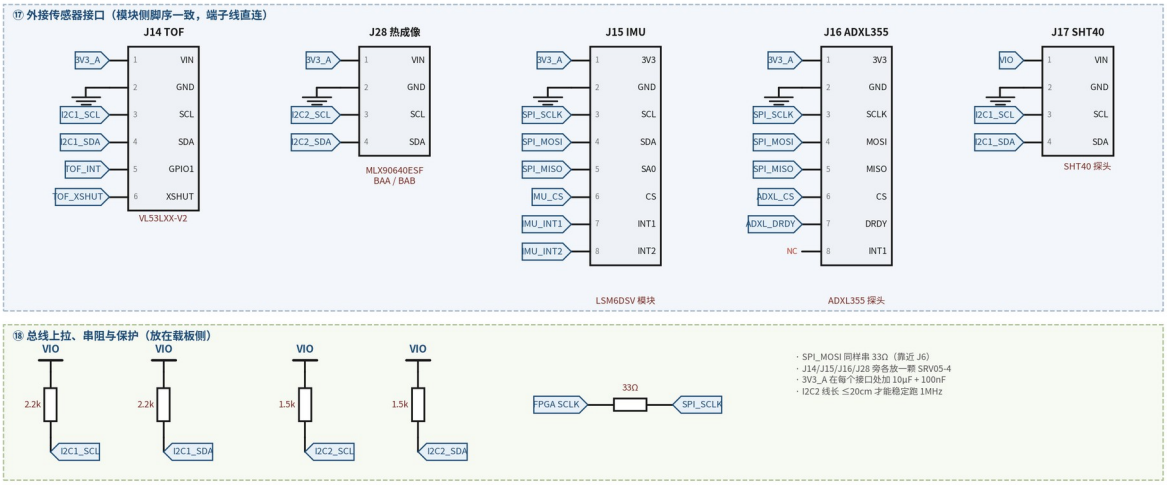


图 6-1 外接传感器接口（TOF、热成像、IMU、ADXL355、SHT40）及总线上拉

6.1 TOF 测距（VL53LXX-V2 模块）

模块排针从左到右为 VIN、GND、SCL、SDA、GPIO1、XSHUT（2.54mm）。载板 J14 用 XH2.54 6P，**脚序与模块完全一致**，一根 6P 端子线直连即可。

J14 脚	信号	载板连接
1	VIN	3V3_A（模块自带稳压，3.3V 供电即可）
2	GND	GND
3	SCL	I2C1_SCL（2.2k 上拉到 VIO）
4	SDA	I2C1_SDA（2.2k 上拉到 VIO）
5	GPIO1	→ FPGA TOF_INT（测距完成中断）
6	XSHUT	← TCA9555 P0.4（拉低即关断；默认高阻，模块自带上拉保持开启）

- TOF 要和相机朝同一方向、装在相机旁边，测出的距离才能把像素位移换算成毫米。线长建议 ⩽40cm。
- I2C 地址 0x29。如果以后要接两颗 TOF，用 XSHUT 先关掉一颗，给另一颗改地址。
- J14 旁放 SRV05-4 ESD 阵列，保护 SCL、SDA、GPIO1、XSHUT。

6.2 相机 IMU（LSM6DSV 模块）

你选的 LSM6DSV 模块（SlimeVR 兼容款）两排各 6 个焊盘。按模块说明，SPI 模式下 SCL=SCLK、SDA=MOSI、SA0=MISO、CS 为片选（模块上默认上拉）。采用 **SPI 接 FPGA**：速度快、不占 I2C 带宽，数据就绪中断由 PL 打时间戳，与相机帧对齐。

J15 脚（XH2.54 8P）	模块引脚	载板连接
1	3V3	3V3_A（模块允许 1.8–3.3V）
2	GND	GND
3	SCL	SPI_SCLK
4	SDA	SPI_MOSI
5	SA0	SPI_MISO
6	CS	IMU_CS
7	INT1	→ FPGA IMU_INT1（数据就绪）
8	INT2	→ FPGA IMU_INT2（FIFO 阈值或运动唤醒）

- **两种装法**：① 模块装在相机支架上，用 8P 线接 J15（推荐，测到的就是相机本身的晃动）；② 整机做成一体外壳、相机刚性固定在外壳上时，模块可以直接焊在载板的预留焊位（2×6），用 0Ω 电阻在两个位置之间选 IMU_CS。
- SCX/SDX（扩展 I2C）不使用，悬空。
- SPI 时钟不超过 8MHz；线长 ≤30cm 时，载板侧 SCLK、MOSI 串 33Ω 即可。
- 模块焊盘间距按实物量取（常见 2.54mm）。
- 帧同步：PL 用统一时基记录每个 INT1 的时刻和相机 VSYNC 的时刻，软件按时间戳插值对齐，不依赖芯片的同步引脚。

6.3 ADXL355 参考加速度计探头

ADXL355 是低噪声（约 25μg/√Hz）三轴加速度计，用来给视觉测量做“标准答案”。探头用磁铁或双面胶贴在被测物上，经 8P 线接 J16，与 IMU 共用 SPI 总线，各用一根 CS。

J16 脚（XH2.54 8P）	信号	说明
1	3V3_A	VSUPPLY 与 VDDIO 都接 3.3V
2	GND	—
3	SCLK	SPI_SCLK

J16 脚（XH2.54 8P）	信号	说明
4	MOSI	SPI_MOSI
5	MISO	SPI_MISO
6	CS	ADXL_CS
7	DRDY	→ FPGA ADXL_DRDY，PL 打时间戳
8	INT1	预留，不连 FPGA

> **说明** 如果用 ADI 官方 EVAL-ADXL355-PMDZ（PMOD 接口），按它的 PMOD 引脚定义做一根转接线即可，载板不用改。

6.4 温湿度（SHT40 外接探头）

- SHT40-AD1B，地址 0x44，精度 ±0.2°C。挂在 I2C1 上，经 J17（XH2.54 4P：VIO、GND、SCL、SDA）外接。
- **为什么外接**：载板上有降压芯片和 MOSFET，板上测温会偏高好几度。更重要的是，结构固有频率的温度补偿要测的是**被测物附近**的温度，所以探头要贴近被测结构放置。
- 如果还需要测机箱内温度来控制风扇，可再加一颗 SHT40-BD1B（地址 0x45）焊在板边，两颗不冲突。

6.5 RTC（DS3231SN）

- DS3231SN，SO-16W 封装，内置温补晶振，精度 ±2ppm（每年约 1 分钟）。VCC 接 VIO，VBAT 接 CR1220 电池座（与 AX7010 用同型号电池，方便备件）。
- INT/SQW 配置为 1Hz 方波（INTCN=0），10k 上拉到 VIO，送 FPGA RTC_1HZ。PL 用它测量 50MHz 晶振的实际频率并修正统一时基，多台设备的时间戳可以对齐。
- 32kHz 输出引到测试点，RST 脚悬空（内部上拉）。
- AX7010 板上也有 RTC（在 PS 的 I2C 上）。载板这颗的价值在于精度高，而且 1Hz 输出能被 PL 直接使用。Linux 里可以把它设为系统时钟源。

6.6 I2C 地址表与 TCA9555 端口表

总线	器件	地址	上拉	备注
I2C0（板内）	TCA9555	0x20	4.7k → VIO	A2–A0 接地
I2C0（板内）	INA226	0x40	同上	A1、A0 接地

总线	器件	地址	上拉	备注
I2C0（板内）	DS3231SN	0x68	同上	固定地址
I2C1（外接）	VL53L1X（TOF 模块）	0x29	2.2k → VIO	模块可能自带上拉，并联后仍可用
I2C1（外接）	SHT40-AD1B	0x44	同上	第二颗用 BD1B（0x45）
I2C2（外接）	MLX90640 热成像	0x33	1.5k → VIO	独占总线，1MHz
ESP32 I2C	PN532	0x24	4.7k → 3V3_D	模块拨码设为 I2C 模式

TCA9555 端口	方向	信号	默认状态（上电为输入态）
P0.0–P0.3	入	K1–K4 面板按键	10k 上拉，按下为低
P0.4	出	TOF_XSHUT	高阻 → 模块上拉 → TOF 开启
P0.5	出	ESP_RST（经 2N7002）	100k 下拉 → 不复位
P0.6	出	PRN_PWR_EN	100k 下拉 → 打印机断电
P0.7	出	EXC_PWR_EN	100k 下拉 → 功放断电
P1.0–P1.2	出	三色灯 R / Y / G	100k 下拉 → 灭
P1.3	出	蜂鸣器	100k 下拉 → 不响
P1.4	出	继电器	100k 下拉 → 释放
P1.5	出	风扇	100k 下拉 → 停
P1.6	入	USB_FLT_N（TPS2553 过流）	10k 上拉
P1.7	入	INA_ALERT（INA226 过流）	10k 上拉

TCA9555 的 INT 脚（开漏，10k 上拉到 VIO）接 FPGA EXP_INT_N。任何输入变化都会触发中断，PS 收到后读一次端口寄存器即可。

6.7 PN532 NFC（V3 模块，接 ESP32）

- **模式**：模块上的拨码设为 I2C（常见定义为 1=ON、2=OFF，以卖家资料为准）。ESP32 上用 Adafruit_PN532 库，I2C + IRQ 方式读卡。
- **接口**：J19 为 XH2.54 4P，脚序与模块 I2C 排针一致（SCL、SDA、VCC、GND），VCC 接 3V3_D；J20 为 2P（IRQ → A0，RSTO → A3）。IRQ 和 RSTO 在模块 8P 排针上，用两根杜邦线引过来。
- **安装**：模块天线面贴在外壳顶盖内侧，距离金属和载板铺铜 ≥10mm，否则读卡距离会明显缩短。连接线 ≤20cm。

- **用途**：每台被测设备贴一张 NFC 标签。刷卡后 ESP32 把卡号通过 UART 发给 FPGA，PS 自动载入这台设备的编号、额定转速和历史基线。

6.8 Micro SD 卡（接 ESP32）

- 自弹式 Micro SD 卡座（带卡检测开关），SPI 模式：CS=D10、MOSI=D11、MISO=D12、SCK=D13，卡检测接 A1。
- CMD、DAT0–DAT3 各 10k 上拉到 3V3_D；SCK 串 33Ω；卡座旁放 10µF + 100nF。
- 存放：断网时的遥测缓存（恢复后补传）、语音报警 WAV 文件、ESP32 配置（WiFi、MQTT 服务器）。
- 视频录像等大文件仍存在 AX7010 自己的 SD 卡上，两者分工不同。

6.9 语音报警（MAX98357A + 扬声器）

- MAX98357AETE+：I2S 输入的 D 类功放，5V 供电驱动 4Ω 扬声器约 3W，不需要外部 DAC。
- VDD 接 5V_AUX，旁边放 10µF + 100nF；GAIN 脚悬空（9dB）。
- **SD_MODE**：经 1MΩ 接 ESP32 A2。芯片内部有 100k 下拉，A2 输出高电平时 SD_MODE ≈ 0.3V，为左右声道混合的单声道模式；A2 拉低即关断，静音时不耗电、没有底噪。
- J18：PH2.0 2P 接 4Ω 3W、直径 40mm 的扬声器，外壳开孔并加防尘网。
- 语音内容（“2 号风机振动超标”等）事先合成为 16kHz WAV 存进 SD 卡，FPGA 通过 UART 发“播放第 n 条”。
- TQFN 封装需要热风枪焊接；如果手工焊接有困难，可以换成 NS4168（ESOP-8，I2S 输入，约 2.5W）。

6.10 面板：旋钮、按键与状态灯

旋钮、按键和状态灯装在一块前面板小板上，经 J12（2×6 IDC 牛角座 + 12P 排线）接到载板。RC 滤波放在载板侧。

J12 脚	信号	J12 脚	信号
1	5V_AUX（WS2812 供电）	2	GND
3	VIO_3V3（上拉电源）	4	GND
5	ENC_A	6	ENC_B
7	ENC_SW	8	K1
9	K2	10	K3

J12 脚	信号	J12 脚	信号
11	K4	12	WS_DOUT（5V 电平）

输入	功能（建议）
EC11 旋转	在菜单中移动；在测量界面调节放大倍数或频带
EC11 按下	确认
K1	返回 / 菜单
K2	模式切换（被动监测 / 主动扫频 / 频闪慢动作）
K3	抓拍并打印小票
K4	报警复位

- **旋钮和按键怎么控制 HDMI 屏上的界面**：PL 对旋钮做消抖和正交解码，产生中断；PS 上的守护进程用 python-evdev 的 uinput 创建一个虚拟键盘，把“旋转、按下、K1–K4”转换成方向键、回车、Esc 等按键事件。这样屏幕上的任何界面（PyQt、网页、Jupyter）都不用改代码，同时支持触摸和旋钮操作。
- **状态灯**：5 颗 WS2812B-5050，每颗旁边放 100nF。L0 系统（FPGA 心跳）、L1 网络（ESP32 / MQTT）、L2 报警等级（绿 / 黄 / 红）、L3 测量状态、L4 NFC / 打印。
- **电源指示灯**：载板上 12V、5V_SYS、5V_AUX、3V3_D、VIO 各一颗绿色 0603 LED（串 2.2k），调试时一眼就能看出哪路没电。

6.11 激振信号输出

PL 用 Σ-Δ 调制（PDM）输出 1–2MHz 的 1 位码流，代表 DDS 产生的正弦波。U13（74LVC1G125）由低噪声的 3V3_A 供电，作为幅值基准，然后经 1k/10nF 预滤波和 Sallen-Key 二阶低通（单位增益）还原成模拟信号：

$$\mathrm{fc} = 1 \,/\, (2\pi \cdot 5.6\mathrm{k}\Omega \cdot \sqrt{(22\mathrm{nF} \times 10\mathrm{nF})}) \approx 1.9\mathrm{kHz}，\ \mathrm{Q} \approx 0.74$$

- 激振频率最高约 500Hz，在通带内，相移固定，可以标定掉；1MHz 处的载波衰减超过 100dB。
- MCP6002 用 5V_AUX 供电，输出经 10μF 隔直、47k 对地，从 J21（PH2.0 2P）送功放模块（TPA3116D2 或 TPA3110D2 模块，12V 供电）。
- 功放的 12V 由 4.2 节的高边开关单独供给，不用时可彻底断电。
- 振幅完全由 PL 的数字值决定，不需要电位器，可以程控扫频、扫幅。

6.12 转速输入

J24（XH2.54 3P：5V_AUX、GND、SIG）接反射式光电或激光对射转速传感器。信号经 1k + 100pF 滤波和 74LVC1G17 施密特缓冲送 FPGA TACH_IN。PL 测量脉冲周期并打时间戳，用于频闪锁相和阶次分析。

6.13 热成像摄像头（MLX90640 模块）

你选的模块是 MLX90640ESF（BAA 或 BAB），4 针排针依次为 VIN、GND、SCL、SDA。载板 J28 用 XH2.54 4P，**脚序与模块一致**。

项目	内容
传感器	32×24 像素热电堆阵列，测温范围约 −40~300°C，I2C 地址 0x33
BAA / BAB	BAA 视场 110°×75°（看大场景）；BAB 视场 55°×35°（每个像素覆盖面积更小，适合定位发热的轴承、电机外壳）。见微的可见光相机视场通常在 60° 左右，建议选 BAB，两路图像更容易对齐
接口 J28	1 VIN → 3V3_A；2 GND；3 SCL → I2C2_SCL；4 SDA → I2C2_SDA
供电	3V3_A（模块 VIN 一般允许 3.3–5V，接 3.3V 时 I/O 电平与 FPGA 一致）；接口处 10µF + 100nF；工作电流约 20–25mA
总线	独立的 I2C2，占用 40P 的 32、33 脚，1.5k 上拉到 VIO。如果模块上已有上拉，并联后阻值仍在合理范围；若模块上拉过强（<1k），载板的 1.5k 不焊
速率	每读一个子页约 1.7KB。400kHz 下约 37ms，整帧大约 4Hz；1MHz（FM+）下约 15ms，整帧可到 16Hz。AXI IIC 设为 1MHz，不稳定时退回 400kHz
软件	PL 只负责 I2C 传输并给每帧打时间戳；温度计算用 Melexis 官方 C 库，在 PS 上运行，结果交给界面叠加显示

- **为什么单独一条总线**：热成像每帧数据量是其他传感器的几百倍，放在 I2C1 上会挤占 TOF 和 SHT40 的读取时间，而且 I2C1 带了多根外接线，电容大，跑不到 1MHz。
- **安装**：紧贴可见光相机，两者光轴平行，镜头中心距离尽量 ≤2cm，减小视差。线长 ≤20cm。
- **热-可见光配准**：用一块带几个发热点（例如贴在板上的功率电阻）的标定板，同时拍可见光和热像，求一个单应矩阵，把 32×24 的温度图映射到相机画面上。
- **用途**：振动热力图和温度图叠加显示。“振动大 + 温度高”的位置往往就是轴承或联轴器的故障点，这正是工业点检“测振 + 测温”的组合，可以给出更可靠的诊断结论。
- **注意**：MLX90640 对自身温度变化敏感，要远离降压芯片和风扇气流；上电后预热几分钟读数更稳定。

7 连接器总表

位号	用途	型号	引脚定义
J1	12V 输入	DC-005，5.5×2.5，≥5A	中心正极
J2	面板总开关	KF2EDG 5.08 2P	接 KCD1 船型开关；不用时短接
J3	AX7010 供电输出	DC-005，5.5×2.1（待确认）	中心 5V_SYS
J4	触摸屏 USB	USB-A 母座（卧式）	VBUS 由 TPS2553 供电，D± 直通 J5
J5	至 AX7010 USB HOST	USB-A 母座（卧式）	VBUS 悬空；USB 公对公线连接
J6	AX7010 40P	2×20 牛角座 + FC-40P 排线 ≤15cm	见 5.1
J7 / J25	补光灯 LED1 / LED2	KF2EDG 5.08 2P	+12V、LED−
J8	打印机电源口（可选）	按打印机电源座选 2P 线	12V、GND
J9	三色灯 / 蜂鸣器 / 风扇	KF2EDG 5.08 6P	+12V、R、Y、G、BZ、FAN−
J10	继电器干接点	KF2EDG 5.08 3P	NO、COM、NC
J12	前面板	2×6 IDC 牛角座	见 6.10
J13	热敏打印机 TTL	XH2.54 5P	VCC(12V)、CTS、TX、RX、GND
J14	TOF	XH2.54 6P	VIN、GND、SCL、SDA、GPIO1、XSHUT
J15	IMU（LSM6DSV）	XH2.54 8P	3V3、GND、SCL、SDA、SA0、CS、INT1、INT2
J16	ADXL355 探头	XH2.54 8P	3V3、GND、SCLK、MOSI、MISO、CS、DRDY、INT1
J17	SHT40 探头	XH2.54 4P	VIO、GND、SCL、SDA
J18	扬声器	PH2.0 2P	OUT+、OUT−（不要接地）
J19 / J20	PN532	XH2.54 4P / 2P	SCL、SDA、VCC、GND / IRQ、RSTO
J21	激振信号	PH2.0 2P	SIG、GND
J22	ESP32 调试	2.54 排针 1×4	D0、D1、A7、GND
J24	转速传感器	XH2.54 3P	5V、GND、SIG
J28	热成像 MLX90640	XH2.54 4P	VIN、GND、SCL、SDA（与模块同序）
J26	功放电源	KF2EDG 5.08 2P	12V（高边开关后）、GND
J27	I2C0 调试	2.54 排针 1×4	VIO、GND、SCL、SDA（接逻辑分析仪）

位号	用途	型号	引脚定义
—	ESP32 插座	1×15 母座 ×2，行距 15.24mm	标准 Arduino Nano 封装

说明 载板不使用 J11 这个位号，避免和 AX7010 的扩展口 J11 混淆。

8 关键器件清单（BOM）

类别	器件	封装	数量	参考价（元）
电源	TPS5430DDAR	SOIC-8 PowerPAD	2	6–10 / 颗
电源	15μH 4.5A 屏蔽功率电感	10×10mm	2	1–2
电源	B340A / SS34 / SS54 / SS14	SMA / SMB	各 1–6	0.2–0.5
电源	AMS1117-3.3 / LP5907MFX-3.3	SOT-223 / SOT-23-5	各 1	0.3 / 1.5
电源	AO4407A（防反接 + 高边 ×2）	SOIC-8	3	0.8
电源	SMBJ15A / SMAJ5.0A TVS	SMB / SMA	各 1	0.3
电源	2410 6.3A 慢断保险丝 + PTC 若干	2410 / 1812	1 + 6	1–2
监测	INA226AIDGSR + 5mΩ 2512 合金电阻	MSOP-10	1	6–10
监测	TLV3011AIDBVR	SOT-23-6	1	3–5
驱动	UCC27517DBVR	SOT-23-5	2	3–5
驱动	AOD4184A	DPAK	2	1–2
驱动	AO3400A / 2N7002	SOT-23	8 / 4	0.1
驱动	TPS2553DBVR	SOT-23-6	1	3–5
驱动	SRD-05VDC-SL-C 继电器	直插	1	2
接口	TCA9555PWR	TSSOP-24	1	3–5
接口	SN74LVC3G17 / 2G17 / 1G17（×2）	SOT-23-8 / SOT-23-6 / SOT-23-5	各 1–2	0.5–1
接口	74AHCT1G125 / 74LVC1G125	SOT-23-5	各 1	0.5
接口	MCP6002	SOIC-8	1	2
接口	USBLC6-2SC6 / SRV05-4	SOT-23-6	1 / 4	0.5
时钟	DS3231SN + CR1220 座	SO-16W	1	10–20
音频	MAX98357AETE+	TQFN-16	1	8–12
存储	Micro SD 自弹卡座	贴片	1	1
连接器	DC-005 ×2、USB-A ×2、牛角座 40P/12P、XH/PH/KF2EDG 若干	—	—	约 30
外购模块	Arduino Nano ESP32、PN532 V3、VL53LXX-V2、LSM6DSV、MLX90640、ADXL355、SHT40、功放模块、热敏打印机、扬声器、三色灯	—	—	按已购

类别	器件	封装	数量	参考价（元）
PCB	190×130mm，4 层，1oz	—	5 片	按打样厂报价

板上元器件（不含模块和 PCB）合计约 150–250 元。价格为常见渠道的大致区间，以下单时为准。

9 PCB 设计要点

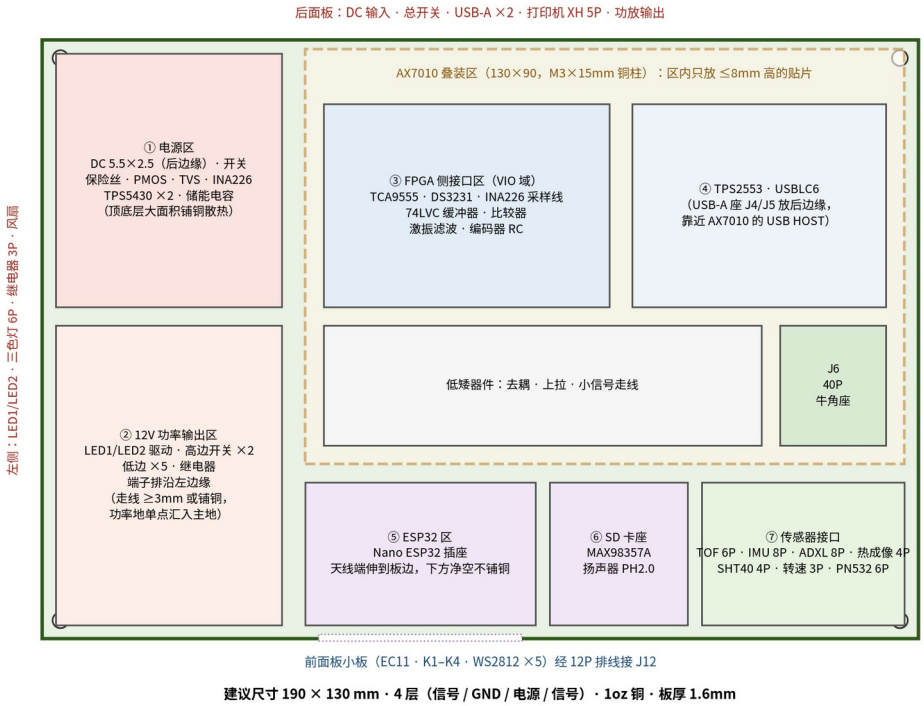


图 9-1 建议布局（俯视）

9.1 层叠与布局

- **4 层板**：L1 信号 + 功率铺铜，L2 完整地平面，L3 电源分区（12V / 5V_SYS / 5V_AUX / 3V3），L4 信号。2 层板也能做，但降压电路和 40P 排线的回流会变差，不建议。
- **AX7010 叠装**：AX7010 四个安装孔（直径 3.5mm）的坐标按 ALINX 提供的 dxf 结构图放置，M3×15mm 铜柱。投影区内只放高度 ≤8mm 的贴片器件；电解电容用贴片款或放到投影区外。
- **分区**：电源和 12V 功率输出放在左侧，远离 FPGA 接口区；ESP32 天线端伸出板边，天线下方所有层净空不铺铜；传感器接口集中在一条边上。

9.2 走线与电流

网络	电流	要求
12V 输入 → 12V_MAIN	5A	1oz 外层按 IPC-2221、温升 10°C 计算需 ≥2.8mm；建议直接铺铜，换层处 ≥6 个 0.3mm 过孔
LED1、打印机	2A	≥1.5mm
5V_SYS → J3	2A	≥1.5mm；J3 尽量靠近 AX7010 电源座方向

网络	电流	要求
TPS5430 PH 节点	3A 开关	铜皮够用即可，不要过大（辐射源）；VIN 电容 → 芯片 → D2 回路面积最小
信号线	—	0.15–0.2mm；USB D± 按 90Ω 差分走线，长度 <3cm

9.3 接地与信号完整性

- LED、打印机、功放的回流电流较大，它们的地先汇到功率区，再在 J1 附近与主地单点相连，不要让大电流从 FPGA 接口区下方流过。
- 40P 排线 ≤15cm。高速信号放在地线旁（见 5.1）；FPGA 输出设 SLEW SLOW、DRIVE 8；载板侧 SPI_SCLK、MOSI 串 33Ω。
- 外接线缆的接口旁边放 ESD 阵列（SRV05-4），并尽量靠近板边。
- 每个电源轨和关键信号（PFAIL_N、RTC_1HZ、EXC 模拟输出、SPI_SCLK）放测试点，丝印标清网络名。

9.4 散热

- TPS5430 的 PowerPAD 下打 ≥9 个过孔连到 L2 地平面，底层对应位置铺铜。2A 输出时芯片损耗约 1W。
- AOD4184A 漏极铺铜 ≥2×2cm；AMS1117 散热焊盘铺铜 ≥2cm²。
- 外壳内加一个 12V 小风扇（J9 的 FAN 路），由 PS 根据 SHT40 或 Zynq 片内温度控制启停。

10 上电调试顺序

1. **只焊电源输入部分**（J1 到 12V_MAIN）。用可调电源限流 0.3A 上 12V，测 12V_MAIN；再反接一次，确认没有电流（防反接有效）。
2. **焊 TPS5430 #2（5V_AUX）**，空载测 5V；接 2.5Ω/10W 假负载（2A），测电压跌落和纹波。合格后再焊 #1（5V_SYS），同样测试。
3. **焊两颗 LDO**。3V3_A 的 EN 需要 VIO，调试时可以用跳线临时接到 3V3_D。
4. **焊 12V 驱动电路**。不接 AX7010，用跳线给栅极加 3.3V，逐路测试补光灯、高边开关、三色灯、继电器。
5. **接 AX7010**（DC 线 + 40P 排线）。确认“FPGA”绿灯亮、AX7010 正常启动，用万用表确认 40P 的 2 脚没有和载板 5V 相连。
6. **FPGA 基础测试**：I2C0 扫描应得到 0x20、0x40、0x68；I2C1 扫描应得到 0x29、0x44；I2C2 扫描应得到 0x33（先用 100kHz 测通，再提到 1MHz）；SPI 读 LSM6DSV 的 WHO_AM_I 和 ADXL355 的 DEVID（0xAD），与数据手册比对。
7. **ESP32 测试固件**：UART1 与 FPGA 互发数据（开启 RTS/CTS）、PN532 读卡、SD 读写、播放一段 WAV。
8. **掉电测试**：拔掉 DC 插头，示波器看 PFAIL_N 下降沿到 VIN_ESP 跌破 6V 的时间（应 ≥80ms），并确认手机收到“设备掉电”消息。
9. **满载测试**：补光灯全亮 + 激振 + 打印，读 INA226 的电流，验证负载管理规则生效；运行 10 分钟后摸 TPS5430、AOD4184A、AMS1117 的温度。

11 待确认事项与下一步

事项	需要确认的内容	影响
AX7010 电源插头	用卡尺量 AX7010 电源座（常见 5.5×2.1mm）	J3 选型
双目摄像头插在哪个口	J10 还是 J11	决定用 5.1 表中哪一列，以及 XDC
打印机 TTL 口 VCC 的含义	是供电输入，还是逻辑电平参考	J13 第 1 脚是否供 12V（0Ω 选择）
打印机 TX/RX 参照方向	以打印机为参照还是以主机为参照	0Ω 直连/交叉焊法
打印机 TTL 电平	3.3V、5V TTL 还是 5V CMOS	是否换焊 74AHCT1G125
LSM6DSV 模块焊盘间距	实物测量	载板预留焊位的封装
MLX90640 选 BAA 还是 BAB	BAA 视场 110°×75°，BAB 55°×35°	与可见光相机视场的匹配（建议 BAB）
MLX90640 模块的上拉电阻	模块上是否已有 SDA/SCL 上拉，阻值多少	载板 1.5k 上拉是否焊接
补光灯的规格	是否为 12V 直流恒流驱动、功率多少	PTC 大小和功耗预算
是否需要补光、激振、打印同时工作	—	决定是否换 12V 8A 适配器

下一步建议：

- 在立创 EDA 或 KiCad 中按本方案分页绘制原理图：电源（图 3-2、3-3、3-4）、负载驱动（图 4-1）、FPGA 接口（5.1 表 + 图 5-1）、ESP32 与外设（第 6 章）。
- 第一版板子可以把 MAX98357A、ESP32 储能电容这类“可选项”做成可不焊的焊位，先保证电源和 FPGA 接口一次成功。
- 原理图画完后，对照第 5 章和第 7 章逐个网络核对一遍，再进入布局。

> **说明** 本方案中的阈值、电流和计算值是按典型参数估算的设计值。下单前请对照每颗芯片最新的数据手册复核关键参数（尤其是 TPS5430 的补偿范围、TPS2553 的限流电阻、MAX98357A 的 SD_MODE 电压分档和 LSM6DSV 的 SPI 时序）。